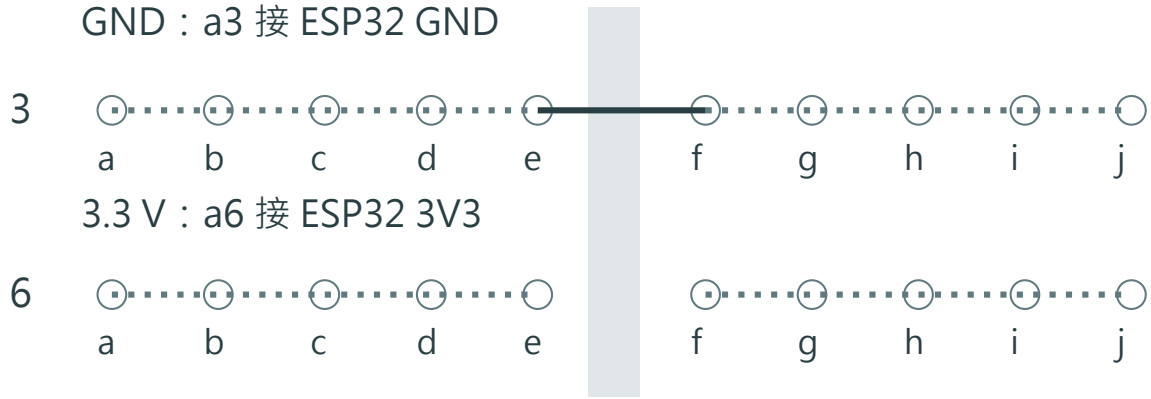
電源與按鈕接線

從空麵包板與分開的元件開始。核對本板為 **YD-ESP32-S3 Type-A V1.5**、**N16R8**；ESP32 放麵包板外。本週可用 OLED 或 Serial Monitor 顯示；沒有 OLED 也能完成作品。

> USB 拔除，其他電源關閉且接頭拔下後才接線。只使用已確認 3.3 V 供電及訊號相容的模組；不使用 5Vin，不橋接 IN-OUT 焊盤。

1. ESP32 **GND → a3**；**3V3 → a6**。
2. 接一條 **e3 → f3** 的線，讓第 3 列左右兩半都是 GND。
3. 第 6 列左半是 3.3 V；**第 3 列和第 6 列不能接在一起**。本接法不使用兩側長電源軌。

麵包板俯視：每一列 a ~ e 相通，f ~ j 另成一組。



b3：OLED GND　c3：光敏 GND　d3：按鈕接地

b6：OLED VDD　c6：光敏供電　d6：DHT VCC

e3 → f3 接導線；DHT GND 接 g3。

按鈕接線（Q3、Q4）

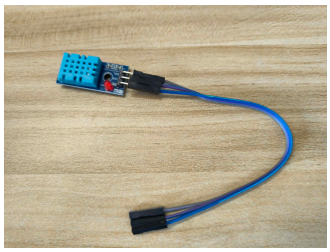
按鈕跨中央溝槽，四腳放 **e20**、**f20**、**e22**、**f22**；**GPIO5 → a20**，**d3 → a22**。四腳不能擠進同一組相通孔。

接板前隔離按鈕，用斷電通斷測試確認 a20、a22 是**放開不通**、**按下才通**；不符就調整方向。確認後接 GPIO5、GND；按鈕不直接接 3V3。

模組接線

下表是本週需要時使用的接法，所有電源仍斷開。**Q1 用光敏、DHT；Q2 只需 DHT；Q3、Q4 用 DHT、按鈕。選 OLED 才接前兩列，Serial 版不接 OLED。**同堂可保留已確認但本題不用的光敏接線；它不參與 Q2～Q4 判斷。

元件與腳位	接到哪裡
OLED GND / VDD	GND → b3；VDD → b6
OLED SDA / SCK	SDA → ESP32 GPIO8；SCK → GPIO9
光敏已確認的供電端 / GND	供電端 → c6；GND / − → c3
光敏 S 訊號	S → a15；再接 c15 → GPIO4
DHT11 模組 VCC / GND	VCC / + → d6；GND / − → g3
DHT11 DATA / S	→ GPIO10



DHT11 模組實物。VCC、GND、DATA 依標字及本片資料確認，不能按照片左右位置或線色套接。

OLED 的 **SCK** 是這片板上的時脈腳印字，程式稱 **SCL**。光敏板上的 R1 是電阻標號，不是供電腳；先核對排針的 S、GND 與供電端。模組放在板外用線接；兩端都是排針用母對母線，模組到麵包板用母對公線。

> 裸四腳 DHT、看不清功能腳的模組，或未確認供電與訊號電壓者，先停止核對。GPIO4 的光敏訊號、OLED 資料線及 DHT DATA 都須符合本板 3.3 V 邏輯。

Arduino IDE 設定

已安裝的軟體不必每週重裝，但每次換電腦、開程式或插板，都要核對以下設定。先開本週指定的 .ino，資料夾與檔案保持同名。

Arduino IDE 選項	本課板型與 COM 接頭的設定
開發板 / 套件	ESP32S3 Dev Module / esp32 by Espressif Systems
Flash Size / PSRAM	16MB / OPI PSRAM，先核對 N16R8
USB CDC On Boot	Disabled
USB Mode / Upload Mode	Hardware CDC and JTAG / UART0 / Hardware CDC
Upload Speed / Serial Monitor 速度	115200 / 115200 baud

Serial Monitor 版只需安裝 **DHT sensor library（Adafruit）**及依賴 Adafruit Unified Sensor；OLED 版再加 **U8g2（olikraus）**。已安裝者不用刪除重裝。

使用 OLED 版才需要此設定：程式 **OLED_CONTROLLER** 預設 1306；確認本片使用 1315 時才改為 1315。程式自動檢查單一 0x3C / 0x3D 回應；位址不能辨認控制器或證明接線安全。

接線與電壓核對完成後，USB 資料線接板背標 **COM** 的接頭。Tools → Port 選本次插入後出現的埠，再 Verify、Upload。下一段列出本週檔名與必填設定，先讀完才上傳。Serial Monitor 版的成果就看電腦上的序列埠監控視窗。

Serial 沒輸出時查 Port、115200 與是否上傳對檔；OLED 沒畫面則查控制器與四條線。改線先拔 USB。編譯成功不能代替實物接線與供電確認。

Q1 · 桌上環境顯示器

Q1 接光敏、DHT 與所選顯示方式，不接按鈕。DHT 是本週新增的溫濕度感測器，讓作品不只知道光線，也能讀出空氣溫度與相對濕度。

OLED：`environment_display_oled/environment_display_oled.ino`

Serial Monitor：`environment_display_serial/environment_display_serial.ino`

1. 斷電核對 DHT 的 VCC、GND、DATA。確認這片模組供電及訊號相容 3.3 V，才把 `DHT_WIRING_CONFIRMED` 改成 `true`。
2. OLED 版核對 `OLED_CONTROLLER`，按實物選 1306 或 1315。
3. 接 COM 接頭，Verify、Upload。Serial 版開 Tools → Serial Monitor，選 **115200**。等到有效讀值。

```
RAW:420
T:25.0 C
RH:50.0 %
```

T 是攝氏溫度，RH 是相對濕度百分比；填答案用本組數字。遮住再移開光敏，RAW 有反應，溫濕度不必同時改變。

看到什麼	就地檢查
CHECK DHT WIRING	尚未確認三條線與設定，不能只靠改 true 排錯
T:--、RH:--	沒有有效結果；斷電查 DATA → GPIO10、GND 及供電
OLED 黑畫面	查四條線、控制器、上傳結果；本片 SCK 接 GPIO9
Serial 沒文字或亂碼	查 Port、115200、是否開對程式，再按 RST

Q1 直接答案：填本組讀值與單位；-- 不能填 0°C 或 0%。

Q2 · 環境超標提示器

Q2 只用 DHT 及顯示。若沿用同堂 Q1 接線，光敏可以留著，但本程式不用光敏；不新增按鈕。

OLED：`environment_alert_oled/environment_alert_oled.ino`

Serial Monitor：`environment_alert_serial/environment_alert_serial.ino`

確認接線後改 `DHT_WIRING_CONFIRMED = true`。門檻在 `TEMP_LIMIT_C`、`RH_LIMIT_PERCENT`，預設 **28.0°C、65.0%RH**。OLED 設定沿用本片核對結果，重新上傳。

```
T:30.0C RH:60.0%
LIMIT T:28.0C
LIMIT RH:65.0%
TEMP:HIGH
RH:NORMAL
ALERT
```

此示例 30.0 > 28.0，溫度 HIGH；60.0 ≤ 65.0，濕度 NORMAL。至少一項 HIGH 就警報；兩項都未超過才正常。門檻不是健康或安全標準。

門檻設定與測試

看目前讀值，把溫度門檻改到它以下、濕度門檻改到它以上，重新上傳，應只有溫度 HIGH。再把兩個門檻都改到各自讀值以上，應正常。每次對照當次數字，不假定室溫不變。

這是在驗證比較規則，不是實測環境變化。下一頁提供教師示範條件。失敗顯示 -- / WAIT DHT，不判正常；CHECK LIMITS 表示設定無效。

環境變化測試

先成功讀到 DHT，再觀察教師已確認的環境變化。不要在尚未讀成功時加熱，也不要把調低門檻稱為「量到升溫」。

> 教師先核對本片 DHT 型號、量測範圍、供電及模組資料。液體、蒸氣、凝結水不接觸電路；不使用火、直接熱風或未受控的加熱。

教師示範方式

教師可將**密封、不漏水的溫水容器**放在電路旁，不碰模組、接線與麵包板，再觀察讀值。撤開後繼續觀察。實際距離、溫度與等待時間須先用課堂實物測試，不保證一定跨過門檻。

若用吹風機，只採用已確認無加熱的冷風模式，不直接吹鬆接線；它也不保證讀值會跨過門檻。不要把熱風模式當成已驗證的課堂接法。

示範步驟	你要看什麼
沒有外加影響，等有效讀值	目前 T、RH 與門檻的關係
放入教師已測過的影響來源	新讀值是否改變、是否真的超標
撤開影響來源	是否回到門檻內；不假定立刻恢復

Q2 直接答案：寫實測值、當次門檻與超標項目。30°C、28°C → 溫度超標只是答案格式示例。未超標就如實寫；改門檻測過的結果另說清楚。

相對濕度也會隨溫度變化，不能把 RH 改變直接說成「水蒸氣一定增加」。本週先讀懂顯示，不加換算公式。

Q3 · 環境警報紀錄器

Q3 用 DHT、按鈕與所選顯示。從空板照前三頁接；同堂 Q2 已成功時，斷電加按鈕 GPIO5 ↔ GND，不接 3V3。

OLED：`environment_recorder_oled/environment_recorder_oled.ino`

Serial Monitor：`environment_recorder_serial/environment_recorder_serial.ino`

1. 確認 DHT 後改 `DHT_WIRING_CONFIRMED = true`，設定本次門檻；OLED 另核對控制器。
2. 上傳。OLED 看螢幕；Serial 版開 Serial Monitor，選 115200。等有效讀值，觀察正常及超標。
3. 警報時按一下，撤開影響來源，等讀值恢復正常。

```
T:29.0C RH:55.0%
ALERT ACK:YES
COUNT:3
TIME:80s
```

ACK 是按鈕確認；YES 已確認、NO 未確認。COUNT 是次數，TIME 是累計警報秒數。示例不是本組結果。

- 持續超標：次數只加 1，時間繼續累計。按鈕改 ACK:YES，不解除警報；長按不重複確認。
- 有效正常值：解除警報，停止計時。之後再超標，次數加 1，ACK:NO。
- 讀取失敗：UNKNOWN，暫停計時。之後仍超標，延續原警報，不再加次。
- 開機直接計次、計時，不需電腦工具；按 RST 或重新上電歸零。

按鈕沒反應先放開再按，斷電查按鈕兩側。正常時按下不創造警報。

Q3 直接答案：展示警報開始、ACK:YES 與正常恢復；寫本組最後 COUNT、TIME。一次持續警報只算一次，按鈕不清除統計。

Q4 · 電腦分析結果顯示

Q4 使用 DHT、按鈕及所選顯示。從空板的接法與本講義前三頁相同；同堂 Q3 已接好時不用改線，只換程式。實體按鈕仍是警報確認，不用來建立 CSV。

OLED：`environment_analysis_oled/environment_analysis_oled.ino`

Serial：`environment_analysis_serial/environment_analysis_serial.ino`

1. 核對 DHT 後改 `DHT_WIRING_CONFIRMED = true`，確認本次門檻；OLED 另核對控制器。上傳 Q4，不是 Q3。
2. 關閉 Serial Monitor、Plotter 與其他占用序列埠的程式。
3. 使用桌面 Chrome / Edge 開 `alarm_analysis.html`；`analysis_client.js`、`alarm_report.js` 保持在旁邊。
4. 按「連接裝置」選 ESP32，再按「選擇資料夾」，選本機要保存 CSV 的位置，允許寫入。取消或拒絕時不會開始。
5. 按「開始新紀錄」，等待開始回應與檔案建立成功。開始新紀錄後，本次次數、累計及最長時間歸零。
6. 展示警報、按鈕確認與恢復。每收到一筆新資料，工具寫入同一份 CSV，更新分析，再送回 ESP32。
7. 按「停止紀錄」，等保存完成。再次開始會建立不同檔名，不覆蓋舊檔；一次紀錄中不改門檻。

```
COUNT:2
TOTAL:10.0s
MAX:7.5s
PC:LIVE
```

COUNT 是警報次數；TOTAL 是累計秒數；MAX 是最長一次秒數；PC:LIVE 表示裝置最近收到電腦分析。以上是格式示例，填本組結果。

沒有 OLED：用 Serial 版，在工具的「裝置回傳」區核對 ESP32 的輸出，不同時開 Serial Monitor。僅看到電腦統計變動，不代表裝置已收到回傳。

CSV 欄位與報告內容

CSV 是以逗號分欄的文字檔，每列是一筆紀錄。Q4 工具將 USB 收到的每筆資料存入選定資料夾；停止後打開該 CSV 核對，不另填假想資料。

按「下載報告」。報告是本機 HTML，可在瀏覽器列印或另存 PDF；本工具不將資料上傳網路。

報告列觀察時間、固定門檻、次數、累計與最長警報時間、成功 / 失敗讀取筆數。溫度及相對濕度圖以虛線標門檻；失敗處斷開，不用 0 補線。

最後 COUNT、TOTAL、MAX 應與裝置回傳一致。開頭等候不算 DHT 讀取失敗；實際失敗才列入筆數。報告區分已解除及結束時仍未解除的警報。

CSV 欄名	意義與單位
time_ms	本次開始後的毫秒；1000 ms = 1 秒
temperature_c / humidity_percent	溫度 °C / 相對濕度 %；失敗留空
state / event	當時狀態 / 這筆是什麼操作或讀取
acknowledged / alarm_count	0 未確認、1 已確認 / 截至這筆的次數
alarm_ms	截至這筆的累計警報毫秒
temp_limit_c / rh_limit_percent	本次固定的兩個門檻

START 開始；SAMPLE 一般讀取；ALARM 新警報；ACK 確認；RECOVER 恢復；STOP 停止。UNKNOWN 沒有有效讀值；WAIT 等首次讀取。可從事件表找到警報開始、確認與恢復，不要求背誦。

報告只整理實際收到的資料，不判斷健康風險。中斷紀錄不當成完整觀察，未解除的警報如實標示。

Q4 結果驗證

Q4 直接答案：展示兩份不同檔名的 CSV 與其中一份報告；新紀錄從 0 開始，舊檔仍保留。寫出電腦、報告與裝置相同的 COUNT、TOTAL、MAX；沒有警報就如實寫 0。

你操作什麼	核對哪個結果
開始第一份紀錄	出現新 CSV；未收到分析前顯示等待，不沿用舊數字
讓有效讀值進入警報	COUNT 加 1；每筆新資料更新 TOTAL、MAX
警報時按實體按鈕	ACK:YES；不清空統計、不另建檔案
讀值恢復後再次超標	COUNT 再加 1；MAX 保留最久的那次
停止，再開始第二份	CSV 檔名不同；本次統計歸零，不合併兩次資料
電腦未回傳新的分析	等待 / 逾時，不能把舊結果當目前結果

數值核對示例：兩次程式警報分別累計 2.5 秒、7.5 秒，電腦應算出 COUNT:2、TOTAL:10.0s、MAX:7.5s。這是測試示例，不是本組量測。

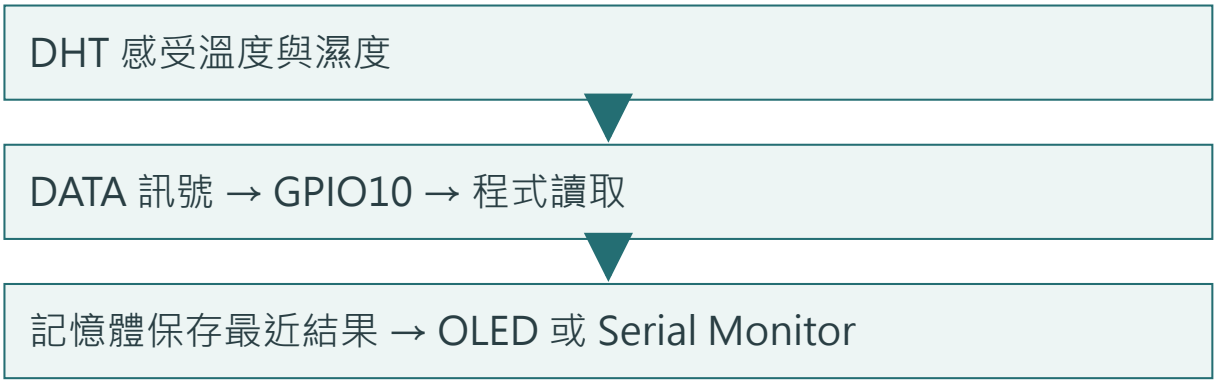
排錯

找不到新 CSV：確認選的資料夾、寫入授權與工具保存狀態。取消選擇、磁碟錯誤不能算完成；中斷時保留已保存的部分，不補造資料。

OLED 一直等待：確認 Q4 已上傳、電腦已連接且開始。Q3 不接收這些分析結果；單看接線相同不能判定程式相同。檢查工具是否有格式或寫入錯誤。

工具正在連線時，不重新上傳、不開 Serial Monitor。要改程式，先停止紀錄並中斷連線。拔 USB 後，OLED 沒電；不能要求它在斷電時顯示錯誤。可在仍供電時停止電腦回傳，核對逾時提示。

讀值、警報與資料傳遞



圖中箭頭是**資料傳遞順序**：DHT 訊號經 GPIO10 由程式庫讀成溫濕度，程式更新結果，再送往顯示。Q2 加入門檻判斷；Q3 在裝置記憶體累計次數與時間。

供電路徑另看：ESP32 3V3 → DHT VCC → 模組內部電路 → DHT GND → ESP32 GND。DATA 用電壓變化傳資料，不代替返回 GND 的路。

正常情況三條線接對才有機會讀取成功。紙上拿掉 DATA：模組可能仍有電，程式卻收不到完整資料；若將失敗寫成 0，報告會誤畫成降溫。只在紙上比較，改線先斷電。

連續十筆超標可能是同一段持續警報。進入新警報才加次數，正常後才能開始下一次。按鈕確認不等於恢復；若確認就清除警報，仍超標時會反覆新增，報告失真。

本例每 2.5 秒讀 DHT，等候時仍處理按鈕和畫面。累計的是程式警報狀態時間，不是實際環境超標的精確時間；讀取間可能發生未量到的變化。UNKNOWN 時暫停累計，不能保證涵蓋全部實際超標。

Q4 多一段返回的資料：**電腦收到紀錄 → 保存 CSV → 計算次數、累計與最長時間 → USB 回傳 → ESP32 顯示**。分析直接使用收到且已保存的資料，不反覆重讀 CSV。新紀錄有自己的識別碼，舊紀錄的結果不能套入新紀錄；沒有新的回傳就顯示等待或逾時。

下課：保存自己的程式；Q4 另停止紀錄、保留 CSV / 報告並關閉連線。拔全部電源，確認斷電後拆下元件。檔案可保留，電路不跨週保留。

技術參考：Adafruit DHT、U8g2、Web Serial。